

# 设计思维理念下的 STEM 课程 设计分析及启示

——以斯坦福大学设计学院 REDlab STEM 课程为例

吴 昭 苗冬玲 闫寒冰

〔摘 要〕学校教育中的 STEM 课程存在着重技术应用轻思维培养、重机会给予轻教法支持的问题,设计思维能很好地破解这些难题。斯坦福大学已率先尝试将设计思维的模式融入 STEM 课程设计中,开发出一系列实践课程。本研究深入分析了其“能源”课程的设计方法,发现其系统化的课程设计、递进式的活动和主题、多维的教学支持极具特色。在此基础上,本研究构建了整合设计思维的“O-A-P-S”STEM 课程设计模型,并提出在具体应用时的三点建议,以为我国 STEM 课程的设计提供借鉴。

〔关键词〕设计思维;STEM 教育;REDlab;STEM 课程设计

DOI:10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2021.06.016

近年来,STEM 教育在国内外教育领域受到广泛关注,它注重对学生创新能力和问题解决能力的培养,目前已经成为课程改革的新方向。<sup>[1]</sup>《教育信息化“十三五”规划》提出,要通过探索 STEM 教育新模式,提升学生的信息意识与创新意识。<sup>[2]</sup>2017 年,教育部制定《义务教育小学科学课程标准》,其中课程内容部分增加了“技术与工程领域”,首次融合了 STEM 教育的重要概念——工程思想。<sup>[3]</sup>在此大背景下,越来越多的中小学校尝试将 STEM 教育纳入到学校的教育体系之中,创办 STEM 社团、开设 STEM 课程,作为常规教学的一种补充形式。

STEM 课程是推动 STEM 教育在学校落地的关键要素,<sup>[4]</sup>当前许多中小学校开设的 STEM 课程以技术应用为着力点,涵盖程序设计、智能机器人、激光切割、3D 打印等,<sup>[5]</sup>通过项目式学习,让学生完成作品的制作。这类课程能够激发学生的学习兴趣、习得跨学科知识、获得完成作品的满足感,但也存在一些问题。首先,课程设计偏重技术

应用,缺少对学生思维方式的培养,大多数的 STEM 课程都是以学生完成项目,做出实物为终点。但在这个过程中,学生发现问题、解决问题的思维方式却很少被关注。其次,教师缺少必要的创新思维引导方法,对学生的综合能力提升的教法指导还不够精细,常常是只给机会,而没有方法。事实上如果学生的思维过程得不到有效的方法支持,则思维和能力将得不到高质量的培养,<sup>[6]</sup>这在一定程度上减损了 STEM 教育本身所具备的教育效能。

来源于工程、设计领域的设计思维是一套用于支持设计创新、问题解决的方法论体系,其强调的同理心、发散思维、快速迭代等理念正被越来越多的 STEM 教育从业者所认同。将设计思维理念和方法应用于 STEM 课程设计中,能够很好地支持学生项目活动中的思维发展。美国斯坦福大学设计学院(D.School)的 REDlab 项目已率先尝试将设计思维作为 STEM 课程设计的核心理念,开发了一系列的实践课程用于学校教育、夏令营活动及教师培训,获得了非常不错的反响。对这些成熟

课程进行分析,将有助于探寻其设计思维融入 STEM 课程的具体做法,为我国 STEM 课程的开发提供借鉴。

一、设计思维及 REDlab STEM 课程概述

(一) 设计思维概述

设计思维的概念雏形最早可追溯到 Simon 在 1969 年出版的《人工科学》。Simon 认为,人工科学离不开人的设计,人的设计是将人工与自然进行融合的重要途径。<sup>[7]</sup>书中提出了设计过程的七个具体步骤,即定义、研究、构思、原型、选择、实施和学习。<sup>[8]</sup>这成为了众多设计者和学者开展设计思维研究的基础。

当前国内外研究者对设计思维的理解有差异,总体来讲可概括为三种观点:方法论说(设计思维是一套用于设计创新、问题解决的方法论体系)、思维方式说(设计思维关注设计的思维过程而非设计结果)和创新过程说(设计思维是一个不断迭代、完善的创新过程)。<sup>[9]</sup>这三种观点对设计思维理解的侧重点不同,但其“以人为本”的精神内涵是不变的。

2004 年,斯坦福大学设计学院将设计思维引入教育领域,开设了面向本科生的设计思维课程,教授设计思维的理念和方法。其将设计思维的操作模式分成共情(Empathize)、定义(Define)、构想(Ideate)、原型(Prototype)和测试(Test)五个环节(见图 1),并在每个环节内融入了诸多工具支架,以支持学生设计思维能力的发展。该模式已成为国际上应用最广泛的设计思维模型之一。<sup>[10]</sup>

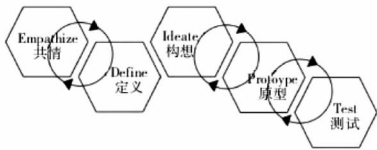


图 1 斯坦福大学的设计思维模式

(二) REDlab STEM 课程概述

REDlab(Research in Education & Design)项目是由斯坦福大学教育研究生院和设计学院联合发起,旨在探索设计思维融入学科教学的可能性,为学生构建一种综合多学科知识的学习方法,促进

学生掌握 STEM 的深层知识、提升实践能力。<sup>[11]</sup>在这样的理念下,该项目团队基于设计思维的经典模式开发了三门典型的 STEM 课程:“能源(Ignite!)”“水(Dive In!)”和“避难所(Built to Learn!)”。这三门课程均从全球视野出发,思考人类所共同面对的世界性问题,学生在完成任务的过程中学习学科知识,发展设计思维能力,培养世界公民的意识。

三门课程均面向 6~8 年级的中学生设计,可以用于学校教育、夏令营以及教师培训(见表 1)。本研究选择“能源”课程作为分析对象,详细分析其在跨学科 STEM 课程设计时是如何融入设计思维理念的,其教学方法和活动有何特色。

表 1 REDlab STEM 课程内容概述

| 课程名称 | 课程概述                                                                          | 用途                  | 年级  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 能源   | 课程关注能源的生产和使用问题。学生在学习能源知识的基础上,运用设计思维方法来识别和解决全球范围内的能源危机和挑战                      | 学校教育<br>夏令营<br>教师培训 | 6-8 |
| 水    | 课程关注水源的保护和使用问题。学生在学习水资源保护、净化、循环利用等知识的基础上,为发展中国家的家庭设计水资源保护的产品                  |                     |     |
| 避难所  | 课程聚焦难民生存这一社会热点问题。学生将学习建筑、结构、材料、环境保护等方面的知识,并运用同理心等方法为发展中国家的难民设计避难所,为其提供必要的生存条件 |                     |     |

二、设计思维理念下的 REDlab STEM 课程分析

高凌飏<sup>[12]</sup>在借鉴了诸多国际教材分析成功案例的基础上提炼了教材分析的内容框架,认为教材的分析应从教学目标、内容、教学方法、练习与活动等方面进行分析和评估,这一分析框架具有较高的借鉴意义,不仅适用于教材分析,也同样适用于课程分析。因此,本研究从课程的目标、内容、活动、教学方法四个维度,对“能源”课程进行分析。

(一) 课程整体分析

作为一门典型的 STEM 课程,本课程以能源的生产和保护为主要内容,学生在项目学习的过程中,利用设计思维的方法和工具来解决社区及世界范围内的能源危机。课程以模块化的方式来组织实施,共包括三个模块:设计思维导论、国际设计挑战和社区设计挑战。每个模块大约持续一周,其中课堂活动时间约 10 个小时,还需要一些额外的课外活动时间。这种模块化的设计,使得课程具有极大的灵活性和可迁移性,参训教师可以方便地将本课程迁移到自己的教学实践中,并根据学生能力、课程进度等因素自主地调整不同模

块的活动和时间安排。

(二) 目标与内容分析

“能源”课程融合了物理、化学、数学、材料、能源方面的学科知识，旨在让学生探索不同类型能源获取和保护的方法，掌握设计思维的环节和步骤，培养运用设计思维方法完成挑战的思维方式。在这一目标的指引下，课程引导学员探索石油、煤炭等不可再生能源和太阳能、风能等可再生能源的相关知识，学习能源获取和保护的方法。随后开展国际挑战和社区挑战，既关注全球范围内发展中国家的能源匮乏问题，也关注自己实际生活中的能源使用问题，并运用设计思维的方法来创造性地解决问题。

(三) 活动设计分析

项目式课程中的活动设计将能帮助学生更好地理解项目要求和目的，提升活动的参与效果。<sup>[13]</sup>本课程围绕“能源”这一主题，设计了1个设计体验活动、8个项目探究活动和2个设计挑战。三类活动循序渐进，共同促进课程目标的达成(活动结构图和内容设计见图2、表2)。

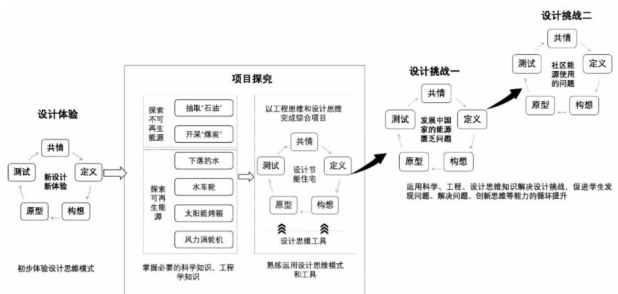


图2 “能源”课程的活动框架

1.从结构和目标上来看，三类活动步步递进。设计体验活动是为了让学生初步体验设计思维的模式；项目探究活动旨在让学生掌握必要的科学和工程学知识，熟练运用设计思维的模式和工具，为后续的设计挑战做好铺垫；设计挑战活动则是对前面所学知识的综合运用和实境迁移，不断培养学生的设计思维、科学思维和工程思维，并促进学生能力的循环发展。

2.从内容和形式上来看，项目探究活动重在学生的实验、观察和反思，让学生充分理解不同类型能源的特点，掌握必备的科学知识和工程知识，

表2 “能源”课程的活动设计

| 类型   | 活动主题   | 活动目标                                                             | 活动形式         | 学生任务                                                   |
|------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 设计体验 | 新设计新体验 | 破冰热身、形成小组，初步体验设计思维的流程和方法                                         | 小组讨论、动手实践    | 重新设计学校食堂、手机或背包                                         |
| 项目探究 | 采油管破裂  | ·学习石油和煤矿等不可再生能源的知识<br>·了解开采能源对环境产生影响                             | 实验、观察、反思     | 用最合理的方法，开采能源，并尽可能小的影响“土壤资源”                            |
|      | 开采煤炭   | ·理解动能和势能的基本概念和相关知识<br>·学习必要的安全知识                                 | 实验、观察、动手实践   | 制作水车轮并体会动能和势能相互转化的过程                                   |
|      | 下落的水   | ·学习太阳能、风能等可再生能源的知识<br>·掌握利用太阳能、风能的方法                             | 动手实践、反思改进    | 制作太阳能烤箱，为同伴制作披萨                                        |
|      | 水车轮    | ·认识节能的必要性<br>·掌握家庭节能的方法和技术                                       | 动手实践、展示分享    | 制作风力涡轮机并进行比赛                                           |
|      | 太阳能烤箱  | ·掌握在项目实践中控制成本的方法<br>·培养成本控制意识                                    | 小组讨论、反思改进    | 团队合作建造节能之家，并向其他同伴展示原型，解释原理                             |
|      | 风力涡轮机  | ·深度理解并应用设计思维方法和工具<br>·培养学生的同理心<br>·掌握数据收集、分析的方法<br>·掌握目标与成本平衡的方法 | 观察、动手实践、反思改进 | 为节能住宅项目制作造价单                                           |
| 设计挑战 | 节能住宅   | ·深度理解并应用设计思维方法和工具<br>·培养学生的同理心<br>·掌握数据收集、分析的方法<br>·掌握目标与成本平衡的方法 | 观察、动手实践、反思改进 | 发展中国贫困地区家庭解决至少一种能源问题，如家庭照明、食物烹饪、清洁水源等。需要完成设计方案、原型、造价单等 |
|      | 成本控制   | ·深度理解并应用设计思维方法和工具<br>·培养学生的同理心<br>·掌握数据收集、分析的方法<br>·掌握目标与成本平衡的方法 | 观察、动手实践、反思改进 | 学生运用访谈和观察等方法发现生活中的问题，并解决问题。需要完成设计方案、原型、造价单等            |

并在完成“节能住宅”项目中融入设计思维工具的讲解和应用，学生能体会到原来每个环节还有这么多工具可以支持小组思考和活动，这更加深了学生对设计思维的理解；设计挑战活动重在加深团队的讨论和动手实践，整个挑战的过程完全由学生团队主导，教师仅在必要的时候提供支持，并在项目结束后进行小组评价。

3.从设计思维的应用上来看，三类活动均反复实践设计思维的五个环节，但又有所侧重。设计体验活动对五个环节并没有明确区分和讲解，仅是初步体会；项目探究活动是一个整体，在活动开始前已经对背景和任务有明确说明，不需要学生自己去发现问题，定义问题，因此，共情和定义两个环节并没有展开，却着重锻炼了学生设计方案、原型和测试的能力；设计挑战活动需要学生团队完全自主地观察生活，发现问题并解决问题，因此，对共情、定义、构想、原型、测试这五个环节进行了完整的操作和充分的体验。

(四) 模式与方法分析

STEM教育特别强调对学生探究、合作、交流、创新思考和问题解决等能力的培养。<sup>[14]</sup>为了达到这样的目的，当前的STEM课程往往采用问题化学习、项目化学习和主题化学习等教学模式，<sup>[15]</sup>其中



项目化学习的应用最为广泛。

“能源”课程中,三类学生活动主要采用了项目化学习的模式,即学生在综合项目中定义问题、解决问题、制作产品。由于课程整合了设计思维的理念和方法,其教学模式中也充分体现了基于设计的学习特点,学生完成产品并不意味着项目结束,还需要进行多轮的测试、反馈、改进,以保证设计方案和产品的有效性。三类活动中,教师的教学方法也有区别,设计体验活动中教师仅是给出活动要求,并没有过多讲解,而是让学生基于先前的经验开展观察和设计;设计探究活动由于涉及科学和工程学方面的知识以及设计思维工具应用的方法,因此,教师采用了讲授、演示、提问、讨论等教学方法;设计挑战活动中,教师扮演了支持和协助的角色,仅在必要的时候对学生的设计过程进行支持。

为了保证学生活动高效开展,“能源”课程为学生提供了丰富的思维工具和支架(见表3)。思维工具重在帮助学生开展个人及团队思考,活动工具帮助学生完成各种动手实践活动。

表3 “能源”课程中的工具设计

| 环节 | 思维工具                   | 活动工具                                           |
|----|------------------------|------------------------------------------------|
| 共情 | 同理心地图、访谈记录表、观察记录表      | 大白纸、彩笔、便利贴、圆点贴纸、A4纸等                           |
| 定义 | POV 观点界定               |                                                |
| 构想 | 头脑风暴、关键投票、How Might We |                                                |
| 原型 | 草图绘制、物理原型、故事画板         | 吸管、巧克力牛奶、使用色素、塑料杯、纸箱、胶带、锡箔纸、筷子、齿轮、3D 打印机、太阳能板等 |
| 测试 | 用户反馈捕获图                |                                                |

三、REDlab STEM 课程设计的启示与建议

现代教育学认为,课程是一种教学系统,<sup>[16]</sup>课程设计要综合考虑教学目标、教学内容、教学活动、教学形式、教学方法、教学评价等多种要素,运用系统方法分析研究各个要素之间的关系,并进行合理、有序的安排。<sup>[17]</sup>斯坦福大学的“能源”课程综合考虑了教学目标、教学活动、教学模式和教学支架等多种要素,将教学目标隐含在学生活动的背后,使学生的能力和思维品质获得持续的发展。这种系统化的课程设计、递进式的活动和主题设计、多维的教学支持极具特色,值得我们深入思考和学习。基于此,本研究在借鉴“能源”课程设

计的基础上,构建了整合设计思维的“O-A-P-S”STEM 课程设计模型(见图3),希望能给国内的STEM 课程设计提供参考。

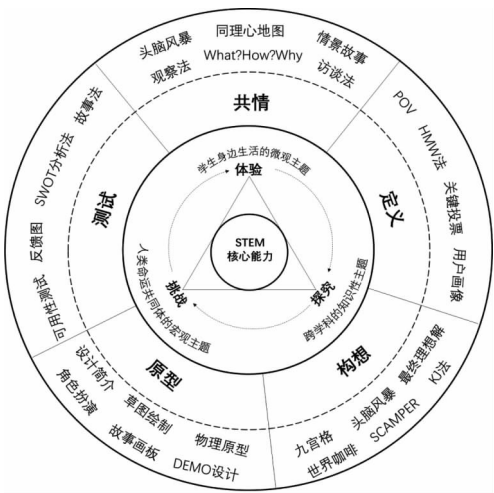


图3 “O-A-P-S”STEM 课程设计模型

“O-A-P-S”模型共分为四层,从内到外依次是目标层(Objective)、活动层(Activity)、模式层(Pattern)、支架层(Scaffold),这代表了STEM 课程设计思考的顺序和方向。

最内圈的目标层聚焦学生STEM 核心能力的发展,这是STEM 课程设计时的思考起点,也是实施时的预期终点。能力的培养不是一蹴而就的,为了达到课程目标,第二层的活动层设计了以“体验-探究-挑战”为路径的学生活动,这是STEM 课程的核心。体验活动关注的是学生生活的微观主题,从身边的生活经验入手开展项目体验;探究活动是跨学科的知识性主题,讲解学生所必须要掌握的基础知识(科学、工程、思维工具的应用等),是知识积累的过程,为挑战活动做好铺垫;挑战活动聚焦人类命运共同体的宏观主题,可根据实际情况设计1~3个不同维度的任务情境,让学生在真实的任务情境中,运用所学的知识技能完成挑战。从体验到挑战、从微观到宏观、从个人到人类,这样不断递进的活动和主题设计,帮助学生在完成挑战的过程中发展思维、提升能力、培养世界公民的责任与意识。第三、第四层是STEM 活动的操作模式和工具支架,这是活动设计的主要线索,也是活动开展的基本步骤和有效支持。操作模式

上沿用了斯坦福大学经典的“共情-定义-构想-原型-测试”五环节,并始终贯穿在学生活动中,学生在三类活动中都需要经历完整的五个环节。支架层呈现了学生在活动的每个过程中可以用到的设计思维工具,这些工具将能有效地支持学生自主开展项目实践。

“O-A-P-S”模型将目标、活动、模式、支架融为一体,为教师提供了一个 STEM 课程设计的系统框架。在具体应用的时候要注意几个问题。

#### (一) 锚定 STEM 核心能力,而非技术技能

促进学生能力发展、探寻能力培养路径是 STEM 课程的重要设计点,也是其核心使命。<sup>[18]</sup>2020 年 12 月,爱尔兰都柏林城市大学、芬兰坦佩雷大学等 12 个教育机构联合发布了“STEM 横向技能评估(Assessment of Transversal Skills in STEM, ATS STEM)”创新政策实验项目成果报告——《面向 ATS STEM 的概念框架》。<sup>[19]</sup>该报告在总结过去四份研究报告的基础上,提出了评估 STEM 横向技能的综合概念框架,并将学生的 STEM 核心能力归纳为八类:问题解决、创新和创造力、沟通、批判性思维、元认知技能、协作、自我调节和学科能力。这为 STEM 课程设计明确了目标和方向。

当前,我国的 STEM 课程普遍偏重技术应用,强调用技术完成作品,甚至有些 STEM 课程是先有产品原型,再倒推课程设计,强行关联学科知识和教学目标,导致学科知识浅薄拼凑。<sup>[20]</sup>这种做法往往只能培养学生的技术使用技能,而不能真正发展 STEM 核心能力。因此,在实际的课程设计中,教师应注意将核心能力作为课程的基本目标,再结合学科课程中的大概念,形成具体的 STEM 课程设计目标。随后,从课程目标出发构思项目主题、活动设计、评价方式等。至于用什么样的工具,制作什么作品,这些选择权可以交给学生。

#### (二) 运用多元的教学方法,促进学生能力迁移

能力如何实现有效迁移?培训迁移理论指出,只有当学生活动中包含理论、示范、实践和同伴互助(反馈和指导)等教学方法时,学习效果才会出现大量迁移。<sup>[21]</sup>当前,我国的 STEM 课程普遍采用项目式教学,教师往往会给学生布置详细的任务

和要求,但却缺乏精细的教法指导,<sup>[22]</sup>学生是否能创造性地解决问题完全靠天赋,能力是否得到发展也不得而知,更别说能力迁移了。

在实践中,教师应注意在不同的活动阶段辅以不同的教学方法,以保证能力的有效习得和迁移(见图 4)。结合“O-A-P-S”模型,体验活动是课程的导入部分,需要帮助学生快速熟悉项目背景,进入设计情境。教师可使用提问的方法快速唤起学生的先前经验,引入项目主题,同时要求学生通过简单的设计实践,初步感知设计思维的理念和方法。探究活动是课程的重点部分,起到承上启下的作用,教师应综合运用讲授、示范、提问、实践、反馈等方法,保证学生的知识掌握和能力习得,为设计挑战打好基础。挑战活动是课程的高潮部分,是促进学生能力向着实境迁移的重要过程,此部分需要给学生呈现不同维度的实践情境,以任务驱动的方式引导学生的小组活动,并提供支持和反馈。这种多元的、精细化的教法支持将有助于学生的能力迁移。

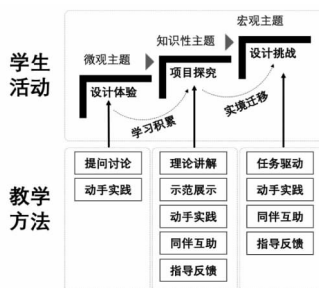


图4 “O-A-P-S”模型的教学方法

#### (三) 借鉴成熟的工具支架,支持高阶思维发展

支架是教师对学习者的即时性支持,它能促进学生有意义地参与活动,<sup>[23]</sup>穿越“最近发展区”,实现高阶思维能力的发展。<sup>[24]</sup>STEM 是一种基于真实问题情境的跨学科教育,课程中会涉及到大量的劣构性问题和学生的自主探究活动,如果学生在进行小组活动,特别是涉及到高阶思维参与的活动时得不到及时支持,那么,活动将流于形式,效果将止于热闹。因此,在 STEM 教学或项目式学习中,教师应该在不同阶段融入教学支架。

斯坦福大学设计学院不仅研发了设计思维的经典模式,还对其模式中可以使用工具进行了

整理，开发了支持设计思维模式的工具包（boot-camp bootleg）。<sup>[25]</sup>教师可借鉴这些成熟的工具来开展自己的教学实践（见表4）。

表4 设计思维的操作方法和可用工具

| 模式 | 目的（为何）                | 操作方法（如何）                                             | 可用工具或支架                        |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 共情 | 换位思考，了解目标群体的感受和诉求     | 最好的共情来自于对用户行为的深入洞察，可采用观察、访谈、体验等方法                    | 头脑风暴、同理心地图、情景故事、观察法、访谈法        |
| 定义 | 整合关键信息，对问题进行清晰的界定     | 通过深入洞察提出一个可操作的问题陈述，这是后续设计解决方案的基础                     | POV 观点界定法、HMW、关键投票法、用户画像       |
| 构想 | 针对核心问题集思广益，产生创新解决方案   | 构想需要借助团队的力量，关注那些看上去不太可能的想法或解决方案，这是创新的来源。在构想阶段减少批判和评估 | 头脑风暴、九宫格、SCAMPER、KJ、最终理想解、世界咖啡 |
| 原型 | 将想法具象化，更好地与用户沟通       | 原型阶段强调使用简单的材料，可以不拘泥于细节，以最快的速度将想法呈现出来                 | 设计简介、草图绘制、物理原型、角色扮演、故事画板       |
| 测试 | 获得用户对原型的反馈，并改进模型，迭代升级 | 测试要在真实的情境中进行，并进行多次的修改和完善                             | 可用性测试、反馈图、SWOT、故事法             |

四、结语

设计思维所强调的同理心、发散思维、快速迭代等理念，正被越来越多的 STEM 教育从业者所认同。将设计思维理念和方法应用于 STEM 课程设计中，能够很好地支持学生项目活动中的思维发展。为探寻斯坦福大学设计学院将设计思维融入 STEM 课程设计的具体做法，本研究借鉴成熟的课程分析框架，以“能源”课程为例，对其目标、内容、活动、教学方法四方面进行了深入的分析，总结了其课程设计的做法和特点。在此基础上构建了整合设计思维的“O-A-P-S”STEM 课程设计模型，并提出模型应用时的三点建议：设定恰当的课程目标，锚定 STEM 核心能力；运用多元的教学方法，促进学生能力迁移；借鉴成熟的工具支架，支持高阶思维发展，以期为我国 STEM 课程的开发提供借鉴。

参考文献：

[1]余胜泉,胡翔.STEM 教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究,2015,21(4).

[2]教育部.教育信息化“十三五”规划[EB/OL].(2016-06-07)[2021-02-23].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622\\_269367.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622_269367.html).

[3]教育部.义务教育小学科学课程标准[EB/OL].(2017-02-06)[2021-02-23].[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201702/t20170215\\_296305.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201702/t20170215_296305.html).

[4]闫寒冰,王巍.跨学科整合视角下国内外 STEM 课程质量

比较与优化[J].现代远程教育研究,2020,32(2).

[5]陈鹏,田阳,黄荣怀.基于设计思维的 STEM 教育创新课程研究及启示——以斯坦福大学 d.loft STEM 课程为例[J].中国电化教育,2019,(8).

[6][9][14][22]闫寒冰,郑东芳.设计思维:创客教育不可或缺的使能方法论[J].电化教育研究,2017,38(6).

[7]林琳,沈书生.设计思维的概念内涵与培养策略[J].现代远程教育研究,2016,(6).

[8]郑东芳.基于设计思维的 STEM 课程设计模式构建与应用研究[D].上海:华东师范大学,2018.

[10]王佑镁,郭静,宛平.设计思维:促进 STEM 教育与创客教育的深度融合[J].电化教育研究,2019,40(3).

[11]REDLAB.d.loft STEM Learning [EB/OL].(2014-08-01)[2021-02-23].<https://dloft.stanford.edu/dloft-curriculum-units>.

[12]高凌飏.教材分析评估的模型和层次[J].课程·教材·教法,2001,(3).

[13]沈书生.指向理解的教育技术培训活动设计[J].电化教育研究,2009,(11).

[15]Heil D R, Pearson G & Burger S E. Understanding integrated STEM education: report on a national study[C]//Paper presented at 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, Georgia, 2011.

[16]姜大源.论高等职业教育课程的系统化设计——关于工作过程系统化课程开发的解读[J].中国高教研究,2009,(4).

[17]何克抗,谢幼如,郑永柏.教学系统设计[M].北京:北京师范大学出版社,2016:37-38.

[18]金旭球.能力本位的 STEM 课程设计——联合国教科文组织国际教育局 STEM 能力框架及启示[J].中国电化教育,2020,(12).

[19]腾讯网.STEM 横向技能评估概念框架[EB/OL].(2020-12-18)[2021-02-23].<https://new.qq.com/omn/20201218/20201218A0A-PAS00.html>.

[20]许秋璇,杨文正,卢雅,等.融入“大概念”的 STEM 整合课程设计模型构建与应用研究[J].电化教育研究,2020,41(7).

[21]Joyce B R, Showers B. Student achievement through staff development, 3<sup>rd</sup> ed[M]. New York: Longman Inc, 2002: 78.

[23]Wood D, Bruner J, Ross G. The role of tutoring in problem-solving[J]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1976, (17).

[24]潘星竹,姜强,黄丽,等.“支架+”STEM 教学模式设计及实践研究——面向高阶思维能力培养[J].现代远程教育,2019,(3).

[25]Design Thinking Bootleg[EB/OL].(2018)[2021-02-23]. <https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde09a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/1485374014340/METHODCARDS-v3-slim.pdf>.

[吴 昭 闫寒冰 华东师范大学开放教育学院 200062;

苗冬玲 华东师范大学教育信息技术学系 200062]